

GEOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

PENSAR Y HACER DESDE LOS TERRITORIOS

..... Ulises Sepúlveda S.
Francisco Maturana Miranda
Osvaldo Muñiz Solari
Marcela Palomino-Schalscha
..... **Editores**



GEOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Tomo 1 - Pensar y hacer desde los territorios

ULISES SEPÚLVEDA S.
FRANCISCO MATURANA MIRANDA
OSVALDO MUÑIZ SOLARI
MARCELA PALOMINO-SCHALSCHA

GEOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

Tomo 1 - Pensar y hacer desde los territorios

Ulises Sepúlveda S.
Francisco Maturana Miranda
Osvaldo Muñoz Solari
Marcela Palomino-Schalscha

Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 – Santiago de Chile
mgarciam@uahurtado.cl – 56-228897726
www.uahurtado.cl

Impreso en Santiago de Chile por C y C impresores
Primera edición junio 2022

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357-315-2
ISBN libro digital: 978-956-357-316-9

Coordinador colección Geografía
Ulises Sepúlveda S.

Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro

Diseño interior
Elba Peña

Diseño de colección y portada
Francisca Toral

Imagen de portada: Istock



Grupo de
Editoriales
Universitarias
AUSJAL

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

ÍNDICE

Prólogo

9

PRIMERA PARTE

PENSANDO LAS GEOGRAFÍAS CONTEMPORÁNEAS

Repensando “el campo” en la geografía cultural

Stuart C. Aitken

21

La producción social del espacio. Sobre la actualidad del “giro espacial” en

Henri Lefebvre

Roberto Vargas Muñoz y Ángelo Narváez León

37

Reestructuraciones teóricas y aprendizajes geográficos: ¿Estamos donde mismo?

Y si avanzamos, ¿hacia dónde vamos?

Abraham Paulsen Bilbao y Alejandro Díaz Medalla

67

¿Y si todo es producción de escala? Sujeto, ontología y lugar para la comprensión

del mundo contemporáneo

Ulises Sepúlveda y Víctor Cobs Muñoz

89

Geografía de la infancia, justicia existencial y amorosidad espacial

Jader Janer Moreira Lopes

119

Nuevas regiones climáticas. El espacio bajo escenarios de cambio climático

José Araos E.

135

SEGUNDA PARTE
CIUDAD, TERRITORIO, URBANIDAD

Desde las personas a la ciudad y a los sistemas de ciudades. Aproximación a
conceptos y métodos en geografía urbana para su estudio

Francisco Maturana y Horacio Samaniego

157

Las mil muertes de la región y sus alternativas de resurrección

Voltaire Alvarado Peterson, Federico Arenas Vásquez y Rodrigo Hidalgo Dattwyler

199

Geografía del transporte y de la movilidad como campo y método emergente
de análisis territorial

Alejandro Cortés Salinas y Loreto Rojas Symmes

227

Aportes para una geografía del circuito inmobiliario

Ivo R. Gasic Klett

245

Desde las personas a la ciudad y a los sistemas de ciudades. Aproximación a conceptos y métodos en geografía urbana para su estudio

Francisco Maturana¹ y Horacio Samaniego²

Desde las personas a la ciudad y desde esta a los sistemas de ciudades

La ciudad es un espacio de vital importancia para el desarrollo de la vida social (Claval, 1981). Se constituye como el resultado de múltiples interacciones y vínculos interdependientes, que ocurren en diversas escalas espacio-temporales, articulando a su vez un sistema de ciudades donde las personas son el elemento fundamental que les dan cohesión y razón de existencia (Batty, 2013; Pred, 1977; Pumain, 2006).

En la actualidad, más del 56 % de la población mundial habita en una ciudad (ONU, 2016). Este hecho impone una reestructuración del espacio, bajo el contexto de la globalización (Castells, 2010), que se caracteriza por un control de élites y agentes económicos (Harvey y Smith, 2005), afectando directa e indirecta-

¹ Doctor en Planificación Territorial, Urbanismo y Dinámicas del Espacio de la Universidad de París-Sorbonne, Francia. Profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Francisco.maturana@uach.cl.

² Doctor en Biología de la Universidad de Nuevo México, EE.UU. Profesor asociado del Laboratorio de Ecoinformática, Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile. horaciosamaniego@uach.cl.

mente la competitividad, cohesión e integración social, migración, gobernabilidad, movilidad, género, gentrificación, espacio público, patrimonio, segregación y gestión urbana, producción urbana, inmobiliaria, entre otros. Este fenómeno llama a contar con una amplia batería de métodos cualitativos y cuantitativos que contribuyan a mejorar la comprensión del fenómeno urbano, para así planificar su desarrollo y asegurar su persistencia y sustentabilidad en un mundo cambiante como en el que vivimos.

La geografía como disciplina se preocupa, y se ha preocupado, del territorio y las ciudades que lo componen (Claval, 1981). Se han desarrollado importantes aportes para la comprensión de este espacio, tanto desde enfoques cuantitativos o cualitativos, específicamente en su rama denominada “geografía urbana”, aunque siempre integrada a otras ramas como la geografía social, económica, del transporte, riesgo, entre otras.

Para el quehacer del geógrafo o geógrafa o cualquier otro(a) profesional, definir la ciudad siempre será objeto de debate, puesto que no existirán métodos cuantitativos o cualitativos de consenso.

En este sentido, siempre es bueno guardar esta premisa: la ciudad es un elemento sencillo de identificar, pero muy complejo a delimitar y definir. Un claro ejemplo es cuando quisiéramos intentar expresar qué es una metrópolis en Chile, ¿qué límite considerar? ¿El límite legal a partir de un instrumento de planificación? ¿El límite urbano censal? ¿Límite funcional a partir de movimientos pendulares? O incluso, cuando pensamos de manera comparativa, ¿sería lo mismo una metrópolis en el sistema urbano chino que en el chileno? Mientras que en Chile una metrópolis es Valparaíso, con prácticamente un millón de habitantes, Shanghái posee alrededor de veintiséis millones, expresando así las diferencias cuantitativas y cualitativas que esto implica.

En efecto, la definición de ciudad dependerá en gran medida de cada sistema urbano, su historia particular y, además, la temporalidad en que nos encontremos. Lo que hoy es una ciudad pequeña,

en cincuenta años más podría ser una metrópolis. Pensemos por ejemplo en la localidad de Alto Hospicio, en el norte de Chile. Al censo de 1992 contaba con cerca de cinco mil habitantes, y en la actualidad, ¡sobre los cien mil!

Si en términos “estadísticos” resulta complejo, podemos agregar otro elemento. Cómo definir de manera legal la ciudad, versus sus alcances funcionales. Por ejemplo, desde un punto de vista legal, lo urbano se rige en Chile según el Plano Regulador Comunal, Intercomunal o Metropolitano, según corresponda, y estará delimitado por una línea imaginaria.

Pero desde un punto de vista funcional, este límite podría ser bastante más extendido, al considerar las movilidades de personas entre áreas urbanas o incluso las interacciones funcionales que se establecen por flujos inmateriales, medidas por telefonía o internet (Humeres y Samaniego, 2017; Sotomayor-Gómez y Samaniego, 2020).

Desde un punto de vista histórico, el preciso origen de la ciudad ha sido cuestionado en diversas épocas (Kingsley, 1955), no obstante, sería posible remontarla hacia el siglo VIII o VII antes de nuestra era, en Asia menor y medio oriente (Claval, 1981), más allá que la noción de ciudad como la podamos comprender hoy en día diferiría bastante.

En este contexto, el “agrupamiento” de población se podría haber vinculado al menos a cuatro elementos: cercanía de un punto de agua, la agricultura, una población humana estable y el proceso de acumulación por la producción que se vuelve un elemento de “normalidad”, emergiendo símbolos del “objeto” ciudad en relación a sus nociones de “fortaleza”, al tratarse de un lugar donde se desarrollan cultos, emerge infraestructura y una división social entre las personas que la componen (Mumford, 1961; Claval, 1981).

Sin embargo, la noción más contemporánea de ciudad vendría de la mano con el proceso de urbanización que se comienza a gestar

a comienzos del siglo XIX, sostenido por el proceso de revolución industrial. Una excelente descripción de la historia y origen del fenómeno urbano se encuentra en los libros de Lewis Mumford, por ejemplo, en *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects* (1961), y un brillante anticipo del rol de las grandes ciudades en el contexto innovador de la tecnología está en la monumental obra de Peter G. Hall, *Cities in civilizations* (1998). Si bien estos dos aportes —esenciales para explicar el fenómeno urbano— representan visiones contrapuestas respecto del destino último del constructo urbano y su sostenibilidad temporal, su análisis y estudio sin duda ha provisto de una importante impronta multidisciplinaria al estudio de las ciudades (Batty, 2017)

Lo cierto es que, tal como nos menciona Camagni (2005), “las ciudades existen y han existido en la historia porque los hombres han encontrado más ventajoso y eficiente gestionar las propias relaciones personales, sociales, económicas y de poder de forma espacialmente concentrada” (21). Esta noción amplia de ciudad es la que consideramos pertinente para lo que seguiremos desarrollando.

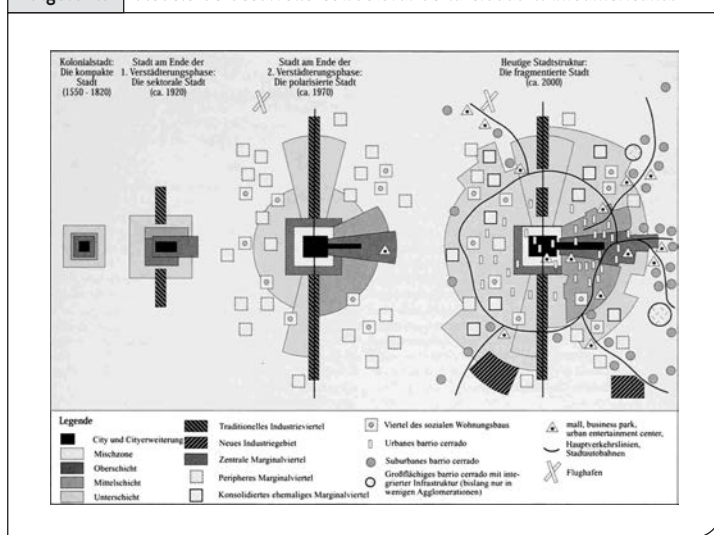
Particularmente si miramos el caso de América Latina, el debate ha estado centrado en la evolución de tal objeto urbano, en función del momento del descubrimiento por parte de los españoles y las transformaciones que experimentó. Es notable constatar que, desde una aproximación macroscópica, Casimir (1973) busca dilucidar la evolución del concepto en la región. Las ciudades, en el caso latinoamericano, si bien nacen en el contexto de márgenes del imperio, cuyo objetivo era establecer “fronteras” con la población indígena que ya habitaba el territorio, han mostrado tener trayectorias similares entre las distintas civilizaciones humanas (Ortman *et al.*, 2015).

Aun así, existen particularidades respecto al caso europeo según el autor. Por ejemplo, en América Latina se desarrollaría durante la conquista un control de la producción a escala global, y una división

espacial del trabajo como consecuencia del papel que desempeñaba la Colonia (Casimir, 1973). Sin embargo, como señalan Landaeta y Espinoza (2015), los patrones morfológicos instaurados eran los ya conocidos por los conquistadores españoles, aunque matizando tal como indica Montoya (2007), en términos de la existencia de procesos particulares, dados principalmente por la relación entre el mundo rural y urbano, a diferencia de lo que ocurría en el Imperio romano (Hanson, Ortamn y Lobo, 2017).

Un trabajo que sintetiza la evolución de tal proceso, corresponde al llevado a cabo por Borsdorf, Bähr y Janoschka (2002). Según los autores, y como se observa en la figura 1, la ciudad latinoamericana presentaría cuatro fases de manera general. La primera corresponde al nacimiento de la ciudad colonial (en ocasiones, en torno a un reducto militar), la cual dio origen a la segunda fase, que corresponde al primer momento de urbanización apoyado en gran medida por migración europea, un aspecto muy bien detallado por Marmora, Domenach y Guillon (1995).

Figura 1. Modelo de desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana.



Fuente: Borsdorf, Bähr y Janoschka, 2002: 305.

Posteriormente se desarrolla una segunda etapa, titulada “organización”, entre 1920 y 1970 aproximadamente, en que las migraciones internas comandadas por los desplazamientos campo-ciudad van a impactar fuertemente en el desarrollo de las ciudades. Tales aspectos están también relatados en el trabajo de Di Filippo (1974), con una acabada caracterización del proceso de migraciones internas en las regiones latinoamericanas.

Posteriormente existiría una última fase, la cual se desarrolla hasta nuestros días, marcada por una reestructuración morfológica que ha generado cambios determinantes en la configuración de la ciudad, donde se pasa de un espacio más bien compacto hacia uno disperso y fragmentado, con una serie de problemáticas urbanas actuales ya relatadas en los primeros párrafos de este texto, y que han sido también abordadas por diferentes autores, destacando los textos de Varela (1998) y De Mattos (2002) para el caso latinoamericano en particular.

Esta actual visión de ciudad latinoamericana, más allá de sus matices, se aproxima a distintos países de occidente u oriente por las problemáticas o beneficios que otorga. En este sentido, existiría un elemento palpable e innegable en la actualidad, el proceso de globalización, metropolización y el desarrollo de subcentros en torno a grandes urbes, han reconfigurado lo que se entiende por ciudad, sus límites y las implicancias en el espacio geográfico en la mayoría del planeta (Hall, Pain y Green, 2006).

Esta evolución no podrá comprenderse sino a partir de las relaciones que ellas establecen (Cattan *et al.*, 1999). Así, el entender el objeto ciudad desde una perspectiva global y no como una entidad aislada, pasa a ser determinante, puesto que los centros urbanos se encuentran supeditados a una serie de elementos que determinan su posición y funcionamiento en el espacio entre sí. Como lo señalan Pflieger y Rozenblat (2010), el posicionamiento de una ciudad, ya sea a escala global o local, está vinculado con aspectos económicos, culturales y políticos, lo cual permite comprender la estructura

que poseen y sus funciones, pero que, en variadas ocasiones, ya no son solo dependientes de sus propios territorios.

Así como los espacios metropolitanos y sus áreas de influencia están cada vez más conectados (Castells, 2010), y en cierta medida podrían hacer “próximos” estos procesos globalizadores a otras partes del territorio, las ciudades de tamaño medio o pequeñas se ven enfrentadas a los mismos procesos (Capel, 2009). Por lo tanto, tal como nos indicaba el geógrafo Allan Pred (1977), las ciudades no son y no serán un elemento aislado.

Bajo este contexto, si bien se comprende que estudiar la trayectoria, evolución y el comportamiento que toma la ciudad de manera aislada es una manera concreta de comprenderla, su formación y resultado está en gran medida determinado por los actores sociales que residen en sus propios y otros espacios, y por las interacciones que se desarrollan entre centros urbanos, tal como ha sido explicitado de una u otra manera, cuando nos remontamos a los aportes de Christaller, Lösch y continuando con las contribuciones de Hoyt y Ullmann, Isard, Ricardo y otros.

Esta noción de interdependencia ha sido muy bien sistematizada por la geógrafa Denise Pumain, en una teoría evolutiva de las ciudades, la cual busca dar una explicación desde un punto de vista geográfico a las diferencias en tamaño, desigualdades en términos de talla (cantidad de población), influencia y perfil socioeconómico de centros urbanos, lo que posibilitaría prever una cierta “evolución” del conjunto de ciudades y contribuir así a la elaboración de políticas territoriales pertinentes (Pumain, 2006, 2011).

A partir de bases de datos comparativas y la observación de transformaciones sociales y económicas de ciudades, se han podido identificar formas específicas y comunes de la trayectoria de los centros urbanos en el espacio (Pumain, 1997, 2006, 2011; Pumain *et al.*, 2009), todo bajo una óptica de la difusión espacial que toman las innovaciones. Esta difusión se comprende como una acción de propagación uniforme en el espacio de cualquier cosa, elemento

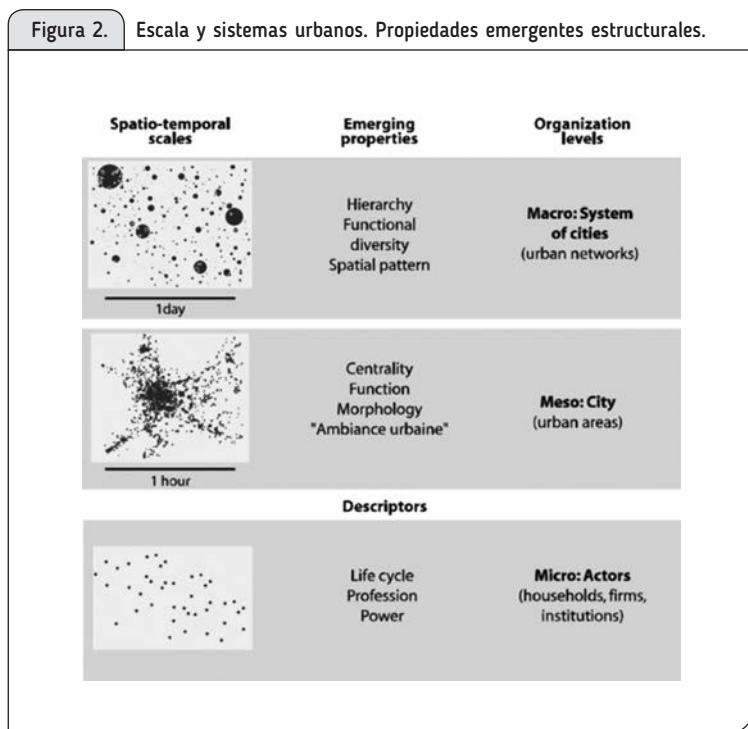
o conocimiento, el cual obedece a la existencia de este como tal y que posee características particulares que le permiten ser propagado (por ejemplo, la creación de una tecnología en una ciudad).

Así, una vez que aparece la innovación en la ciudad³, esta debe contar con la capacidad para convertirse en un foco emisor y así poder propagar tal innovación hacia otra ciudad, que tendrá características particulares para recepcionarla y propagarla nuevamente. Cabe destacar que la fuerza de la propagación se desarrolla con un poder y canales que, al ser constantes en el tiempo, permiten tal propagación, haciendo que la interrupción sea poco probable (Saint-Julien, 1985). De esta manera, y al ser la difusión sensible a la estructura jerárquica de los sistemas, el fenómeno implica un reforzamiento constante de la estructura, en este caso, de la jerarquía urbana (Saint-Julien, 1985).

Por lo tanto, después que un “sistema de ciudades” ha emergido progresivamente en el territorio y se configura a partir de sus intercambios, el sistema hará emerger otras redes (bancarias, comerciales, empresas transnacionales) que, paradójicamente, pueden pasar a controlar este sistema (Pumain, 2011). Así se entendería que el funcionamiento de los centros urbanos comienza a estar determinado por otros elementos, otros actores que están determinando cómo el sistema se va estructurando, cuya organización a una escala espacial temporal micro impactará a las escalas sucesivas (Pumain, 2006). Bajo este contexto, la globalización parece reforzar y amplificar las relaciones sistémicas entre centros urbanos y las empresas multinacionales, gracias a nuevas tecnologías y organizaciones políticas asociativas de carácter internacional, participan con un rol preponderante en la evolución y conformación de la ciudad (Rozenblat, Bohan y Benet, 2008), más allá de los nacionalismos que han surgido en las últimas décadas.

³ Puede tener múltiples definiciones, pero es entendida como la introducción de algo nuevo, que es desconocido.

Esta teoría sería el marco que posibilitará comprender la noción actual de ciudad y su formación. En tal sentido, Pumain (2006, 2011) y Pumain *et al.* (2009) organiza tales hipótesis en una configuración de tres escalas espacio temporales, apreciables en la figura 2.



Fuente: Pumain, 2006: 172.

Cada espacio temporal va a presentar propiedades emergentes y niveles de organización asociadas a estos. Así, la primera escala denominada micro, se desarrolla en un espacio temporal de segundos o temporalmente bajos, en la cual las propiedades emergentes corresponden a ciclos de vida, profesiones y poderes que ostentan los actores sociales. Los actores de esta escala serán las instituciones, hogares o personas individuales. Pueden tomar decisiones en

términos de ubicación y organización de actividades, construcción de viviendas, oficinas o monumentos, viajes a pie o en automóvil, etc. Sus múltiples interacciones, así como con los componentes más o menos alterados del entorno natural que formarán, se traducen en una creación del espacio físico ciudad, la cual ahora pasará a constituirse en un mesonivel (Pumain, 2006).

Esto es bastante evidente si pensamos —por ejemplo— en términos de una consultora de urbanismo, que junto al municipio y al organismo gubernamental a cargo, llevan la modificación de un Plano Regulador Comunal para definir el límite urbano de una ciudad. Las conversaciones, discusiones, opiniones e influencias (actor inmobiliario, ciudadanos, por ejemplo) de las personas que trabajan en tales instituciones o intervienen en el proceso, se producen en segundos, minutos. Tales interacciones sociales, en cuanto a sus resoluciones, van a determinar cuánto y cómo se va a ver modificado el objeto ciudad y, por tanto, a impactar finalmente la forma de ese espacio.

Otro ejemplo podrían ser las interacciones de un grupo de jóvenes en barrios determinados, donde sus prácticas de habitar o territorialidad, determinarán la morfología y ambiente urbano de la ciudad.

Esta micro escala quizás es una de las más relevantes en los últimos años, dado el importante desarrollo de la ciencia de datos y producto de la creciente disponibilidad de microdatos urbanos y sociales en la actual era del *Big Data* (Batty, 2010).

La segunda escala espacio temporal ciudad (meso), se va a desenvolver en una hora a una hora y media aproximadamente, que es lo regular en términos de desplazamiento en ciclos de vida en una ciudad por parte de sus habitantes. En esta escala espacio temporal “ciudad”, algunas propiedades emergentes serán la morfología, el ambiente urbano, centralidad y la función urbana. El nivel de organización es la aglomeración urbana como tal. Pumain (2006), destaca que tales propiedades no pueden ser atributos de los indi-

viduos que viven en la ciudad, no obstante que algunas de estas nuevas propiedades puedan estar directamente relacionadas con la intención de alguna institución, pero la mayoría de las veces son el resultado inesperado (y a veces no deseado) de la interacción colectiva.

Además, se distinguiría muy bien de la primera escala, puesto que una “ciudad”, cuando se define correctamente, es una entidad reconocible, que posee una historia y trayectoria específica durante largos períodos de tiempo, mucho más que la vida de cualquier persona o el conjunto de ellas. En efecto, la “vida útil” típica de una ciudad dentro de una trayectoria particular, es generalmente de décadas o incluso siglos.

Finalmente, las interacciones que se producen entre centros urbanos, van a configurar una escala espacio temporal de veinticuatro horas (macro), en la cual su organización es un sistema de ciudades, cuyas propiedades emergentes son una jerarquía entre centros poblados, especializaciones de estos en el contexto de una diversidad y una estructura espacial en la organización de tales urbes. Como indicaba Pred (1977) hace ya bastante tiempo, corresponde al “conjunto nacional o regional de ciudades interdependientes, de tal forma que un cambio significativo en la estructura económica, profesional o población de una ciudad, puede alterar estas mismas estructuras de otros centros urbanos del sistema” (131). Al interior de este sistema, y a partir de las interacciones que se desarrollan en él, se observarán relaciones entre ciudades que pueden ser jerárquicas, sinérgicas o complementarias, pero generalmente enmarcadas en un ambiente de competencia. De esta manera, en este espacio geográfico podremos encontrar ciudades bien posicionadas, mientras que otras estarán en un segundo o tercer nivel inferior de la jerarquía.

Esta teoría supone y nos lleva a desarrollar el último concepto que queremos abordar en este apartado, y es la noción de red. Son las redes de personas, las redes de comunicaciones materiales

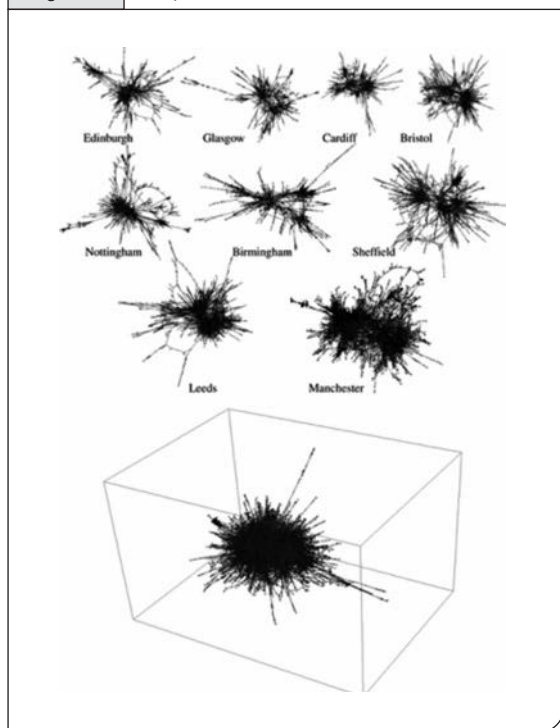
e inmateriales, las redes financieras, las redes de transporte, entre muchas otras que están determinando y configurando el espacio de relaciones sociales, que posteriormente dan como resultado el objeto ciudad, en cierta medida, volvemos a la micro escala ya enunciada.

Podemos definir a una red según el aporte del geógrafo italiano Giuseppe Dematteis (1994), el cual señala que una red, desde un punto de vista geográfico, es el conjunto estable de relaciones entre actores particulares, los cuales establecen vínculos desde los lugares donde ellos mismos están situados. Esta aproximación se distancia de la noción de interconexión, que el mismo autor define indicando como una interconexión (lineal o de un solo punto) de patrones de infraestructura física (medios de comunicación, cables, puertos, aeropuertos, satélites, computadoras, tuberías), los cuales (puntos y líneas) producen cierto ritmo y flujo, que son posibles de medir y cuantificar (Dematteis, 1994).

Por supuesto que la noción que más nos interesa rescatar es la primera, al ser la base constitutiva de la teoría evolutiva de las ciudades. Las relaciones sociales, como elementos estructurantes que van a determinar la formación del espacio, son una organización en red en un tiempo y espacio, producto de lo que comúnmente hoy se denomina red social. En efecto, las posibilidades del *Big Data* y el creciente poder de cómputo, han revolucionado la comprensión del espacio urbano, mediante el análisis de las prácticas espaciales que realizan los habitantes que residen en este, diferenciando las distintas comunidades que son las resultantes de tales espacios (Grindrod y Lee, 2016). Estas interacciones dependerían de las distancias físicas y sociales entre individuos (Ratti *et al.*, 2010; Helsley y Zenou, 2014), y pueden ser bastante divergentes entre sí. En la figura 3 se aprecian ejemplos interesantes para el Reino Unido.

En ocasiones es sorprendente observar cómo ciertos procesos de agrupación en las conexiones, parecen respetar los límites administrativos del territorio. Dos trabajos nos relatan estas regularidades

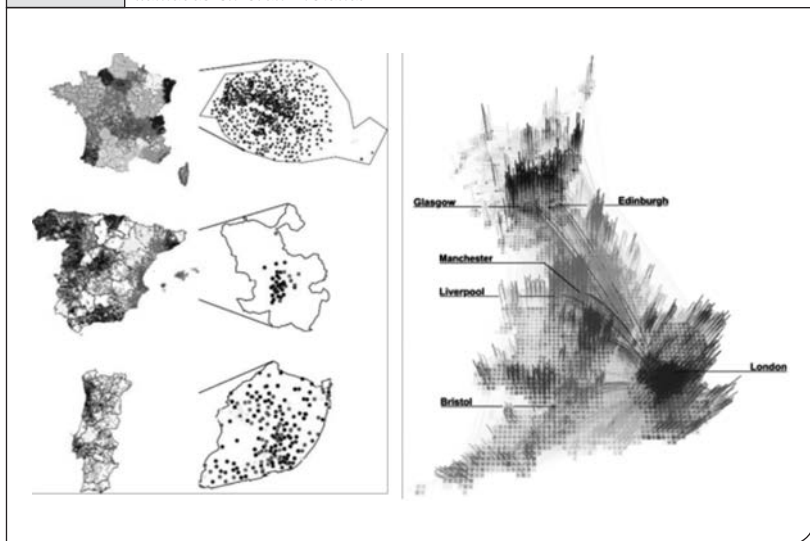
Figura 3. Componentes de diez redes del Reino Unido.



Fuente: Grindrod y Lee, 2016: 7.

para Francia, España y Gran Bretaña (ver figura 4), enfatizando la compleja interacción entre aspectos normativos y funcionales. Estos ejemplos nos imponen reflexionar no solo en la operación de la ley descrita por Tobler (1970), sino que invitan a evaluar si acaso son las restricciones administrativas las que limitan la interacción social o viceversa. Un claro ejemplo es el trabajo de Dannemann *et al.* (2018), en que muestran la formación de unidades funcionales en Santiago de Chile, de manera similar a lo que se muestra en la figura 4, producto de la manera en que las personas interactúan con el espacio urbano cuando se desplazan a trabajar. Evidenciar esta situación ha dado pie a propuestas que han buscado operacionalizar la interacción entre la escala micro

Figura 4. Agrupación geográfica de las comunidades sociales y la geografía de las llamadas en Gran Bretaña.

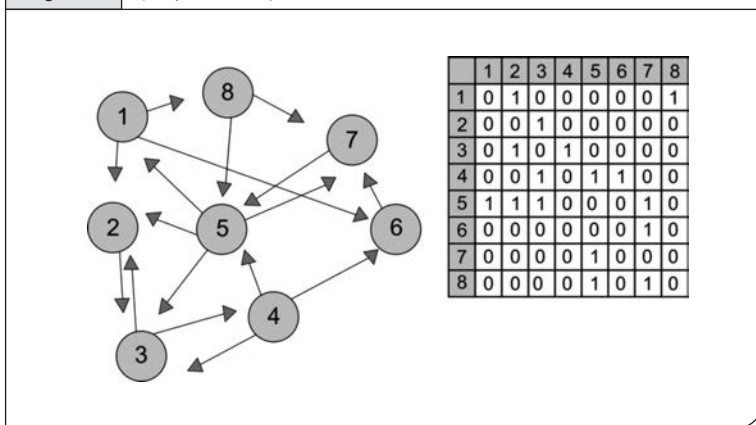


Fuente: Herrera-Yagüe *et al.*, 2014: 9; Ratti *et al.*, 2010: 2.

y meso (Pumain, 2006), y en particular el uso de la interacción social para definir la forma y contorno del espacio urbano desde el *Big Data* como se propone en Sotomayor-Gómez y Samaniego (2020).

Finalmente, se debe recordar que en la noción de red se representa la matriz de relación entre individuos o unidades espaciales. Por lo tanto, podrá ser expresada matemáticamente. Esta noción es clave. Pensemos brevemente en una red como la que se expresa en la figura 5. Los nodos expuestos podrían ser personas o ciudades y su traducción es una matriz que se aprecia al costado. Los flujos que pueden ser de toda índole y utilizados para estudios a diferentes escalas: financieros, de transporte (automóviles, trenes, aviones, etc.), telefónicos (celulares), electrónicos y —quizás uno de los más utilizados en geografía— los de movilidad cotidiana de población (Aguilera, 2005; Hall, Pain y Green, 2006; Limtanakool, Dijst y Schwanen, 2007; Hornis y Van Eck, 2008).

Figura 5. Ejemplo de red y su matriz.



Fuente: elaboración propia.

Aproximaciones al estudio de las ciudades

En este apartado, y por la extensión de este texto, no es objetivo profundizar en los diferentes métodos para abordar los estudios urbanos. Sin embargo, se presentan aspectos clásicos y recientes tanto en métodos, conceptos y teorías de manera de presentar a los lectores una visión amplia para su posterior profundización personal. Se han dividido entre métodos y teorías orientadas a la ciudad y otros al conjunto de ciudades, no obstante que algunas son posibles de aplicar en diferentes escalas.

La primera aproximación para comprender los sistemas de ciudades de una manera bastante amplia y explicar su evolución, corresponde a lo que se ha denominado la teoría del escalamiento urbano (*urban scaling*). Sus exponentes plantean que un sinfín de propiedades de las ciudades (número de crímenes, ingresos de las personas, largo de calles, número de autos, número de artículos científicos, número de fallecidos, patentes, artículos científicos, números de camas de hospital, etc.) están en directa relación a la población que estas poseen.

La descripción matemática de esta relación permite clasificar la variabilidad de las características urbanas, según el valor del parámetro α (por ejemplo, exponente de escalamiento) tras efectuar una regresión de las dos variables indicadas. Así, Bettencourt *et al.* (2007) propone que características de interacción social muestran tener un crecimiento superlineal respecto del tamaño de la ciudad, lo que describe una relación superlineal y propia de un exponente $\alpha > 1.0$ (por ejemplo, elasticidad en economía); de la misma manera, características asociadas con economías de escalas como la generación de infraestructura, muestran exponentes sublineales (< 1.0); y finalmente, características relacionadas con la satisfacción de necesidades individuales básicas debieran mostrar una relación lineal ($\alpha = 1.0$) con el tamaño urbano (Bettencourt *et al.*, 2007).

Sin embargo, esta propuesta no ha estado exenta de críticas, las que se pueden resumir en al menos tres tipos. La primera, de orden formal, hace notar las dificultades asociadas al cumplimiento de los supuestos estadísticos requeridos para el cómputo de la relación de escalamiento, en particular respecto del modelamiento del error al calcular el parámetro de escalamiento superlineal (Leitão, Miotto, Gerlack y Altmann, 2016). Otras dificultades se han asociado a la delimitación precisa del objeto ciudad. Esto conlleva, necesariamente, cambios en los indicadores urbanos, como sugieren Arcaute *et al.* (2015), Van Raan *et al.* (2016) y Cottineau *et al.* (2017) para Europa, pero podrían dar cuenta de las falencias estadísticas mencionadas (Bettencourt, 2020; Bettencourt y Lobo, 2016; Montero, Tannier y Thomas, 2021; Sotomayor-Gómez y Samaniego, 2020).

Una última observación respecto al escalamiento urbano, hace notar las dificultades empíricas asociadas a un supuesto esencial, el cual corresponde a que las ciudades más grandes se constituyan como una versión “escalada”, o ampliada, de las más pequeñas para efecto del análisis en cuestión. Esto se hace, pues resulta muy com-

plejo obtener y sistematizar datos longitudinales de crecimiento urbanos, por lo que, en este análisis, al igual que se hace para la evaluación de la ley Zipf, se estampa en un gráfico bivariado el valor del indicador con el tamaño del sistema de ciudades estudiadas, lo que en un espacio logarítmico configura una relación lineal.

Este ejercicio ha sido contestado desde un punto de vista conceptual y técnico tanto por geógrafos y economistas, así como por físicos. En el primer caso, resulta difícil aceptar que las ciudades presentan trayectorias de crecimiento ajenas a sus particularidades, pues es un fundamento esencial de la geografía económica. Sin embargo, esta discusión es explicable por las distintas miradas en el estudio de la ciudad, y falla en reconocer el nivel de abstracción asociado al estudio de los patrones macroscópicos, como ha sido promovido desde el estudio de la alometría y la teoría de escalamiento metabólico (West, Brown y Enquist, 1997), que inspira la teoría de escalamiento urbano (Burger *et al.*, 2012). Por último, desde el punto de vista metodológico, recientes revisiones de la simetría implícita en mirar un set de ciudades de distinto tamaño como un análogo para evaluar el crecimiento urbano respecto de una variable estudiada, han mostrado dificultades en recrear la relación de escalamiento siguiendo la variación temporal de algunas variables en el tiempo (Depersin y Barthelemy, 2018; Ribeiro *et al.*, 2020; Sarkar *et al.*, 2016).

Sin embargo, estas apreciaciones se focalizan más bien en aspectos metodológicos y no necesariamente en rechazar la hipótesis de escalamiento urbano, ninguna de estas críticas contesta de manera fehaciente el supuesto implícito de la propuesta. En efecto, llama más bien a afinar y profundizar en aspectos metodológicos y unificar lenguajes en el análisis del proceso urbano.

En términos prácticos, un análisis de escalamiento urbano requiere contar con información de un indicador en un año particular, y la población de ese mismo año para todos los centros urbanos del sistema. Este aspecto es lo más complicado, puesto que no

siempre la data está disponible para el conjunto de las ciudades (comprendiendo también lo que implica su delimitación).

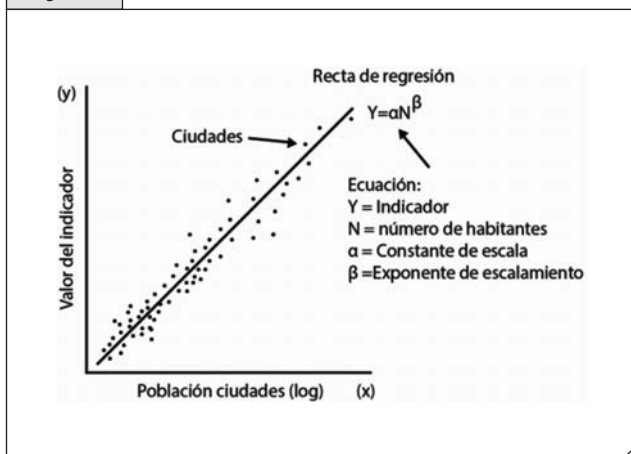
Al contar con estos dos elementos, se cuantifica la relación entre las variables, usualmente con una regresión lineal en un espacio logarítmico. Una vez realizada la regresión, aparte de observar el régimen de escalamiento, es posible analizar los residuos obtenidos, los cuales se localizan sobre o bajo la recta, posibilitando comprender qué ciudades presentan mayor o menor magnitud en el indicador analizado según lo esperado. Se puede elaborar un *ranking* con los residuos más positivos y más negativos, y así observar las ciudades particulares y posteriormente indagar y profundizar en los procesos que ocurren (Alves *et al.*, 2015).

Otra manera de analizar la estructura de un sistema de ciudades está dada por la clásica ley de Zipf, o curva rango tamaño, la cual ha tenido bastantes ajustes y contribuciones en el tiempo (Schaffar y Dimou, 2012). Esta permite comprender la distribución de la población en los centros poblados y observar las macrocefalias existentes. Si bien es en un momento dado, el realizar este mismo ejercicio en varios períodos de tiempo permite observar la evolución de la jerarquía urbana en un sistema de ciudades.

La ley rango tamaño supone en el eje *X* el rango de la población y en el eje *Y* la población, ambos a escalas logarítmicas. Así, a partir de la diferencia de pendiente entre cada punto localizado en el gráfico (ciudad), estará indicando mayor o menor grado de desigualdad en la distribución de la población. La siguiente figura para el caso chileno es bastante ilustrativa.

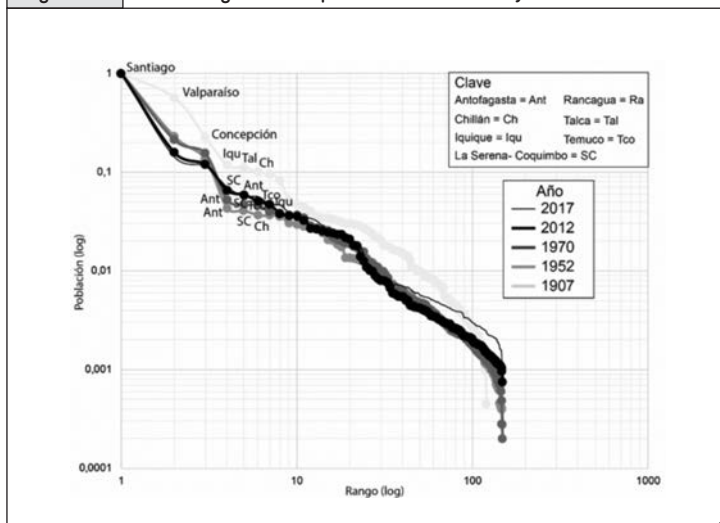
En la figura 7 se aprecia cómo al año 1907, la diferencia entre Santiago y Valparaíso en población era mucho menos profunda que actualmente. También se aprecia cómo la “distancia” entre Valparaíso y Concepción ha tendido a atenuarse en el tiempo. Otro aspecto podría ser el nacimiento de un conjunto de ciudades capitales regionales, incluso provinciales, que están bastante próximas en población, bajo los tres espacios metropolitanos clásicos.

Figura 6. Estructura del escalamiento.



Fuente: elaboración propia a partir de Bettencourt *et al.*, 2007.

Figura 7. Curva rango tamaño para Chile entre 1907 y 2017⁴



Fuente: elaboración propia a partir de INE, 1999, 2002 y 2017.

⁴ Para el año 2017, la población de la ciudad correspondió a la población urbana localizada al interior de la comuna en cuestión.

Cabe mencionar que, pese a lo “clásico” de este análisis, se continúan realizando trabajos al respecto, cuestionando, contribuyendo, validando y otras aproximaciones, lo anterior impulsado posiblemente por las ideas del escalamiento urbano, que le otorgan una relevancia a la población que habita en las ciudades y la mirada conjunta de estas para entender el posicionamiento de las ciudades en la jerarquía urbana y sus funciones. Un buen ejemplo es la propuesta reciente publicada en *PLOS ONE* por Bergs (2021).

Una tercera manera de comprender un sistema de ciudades, sería analizar las relaciones entre centros urbanos. Particularmente es posible comprender el proceso de interacción, visibilizando sus efectos preferenciales o barreras entre unidades espaciales, lo cual es posible gracias al modelo gravitatorio (Haynes y Fotheringham, 1984), o más recientemente los modelos de tipo radial (Masucci *et al.*, 2013).

Antes de profundizar en tales métodos, resulta necesario clarificar ciertos conceptos clave. El primero corresponde a la matriz de intercambio en geografía. Esta se podría definir como una matriz compuesta por flujos entre distintas unidades espaciales, personas, organizaciones, etc. Por ejemplo, la matriz expuesta en el cuadro 1 expresa los flujos, en este caso movilidad de personas entre ciudades, las cuales presentan una codificación AN, BU, etc. Por ejemplo, veinte personas se desplazan desde la ciudad AN hacia la ciudad BU y así.

Como se indicó en el primer apartado, en geografía es posible contar con una gran variedad de flujos que pueden ser tanto materiales como inmateriales. Lo importante al considerar un flujo es que efectivamente sea constitutivo de tal. En efecto, para que un desplazamiento sea considerado como flujo entre unidades espaciales, estas deben estar claramente delimitadas, puesto que el desplazamiento debe vencer ese límite (intra zona), para así desplazarse a otra zona. Solo si se cumple esa regla se podría considerar como flujo (Pumain y Saint-Julien, 2001).

Cuadro 1.

Matriz de intercambio en geografía, flujos de movilidad por trabajo o estudio entre ciudades.

CODE	AN	BU	CA	CH	CN	CO	CR	CS	CU	SALIDAS
AN	0	20	63	20	35	10	0	181	2	331
BU	11	0	5	5	0	2	1	21	0	45
CA	85	8	0	31	4	10	4	40	0	182
CH	29	4	6	0	3	8	0	32	0	82
CN	165	11	21	10	0	6	0	328	5	546
CO	7	2	23	6	5	0	4	14	3	64
CR	0	3	3	1	1	4	0	1	0	13
CS	361	39	74	69	449	5	1	0	30	1028
CU	22	0	0	3	11	42	0	47	0	125
ENTRADAS	680	87	195	145	508	87	10	664	40	

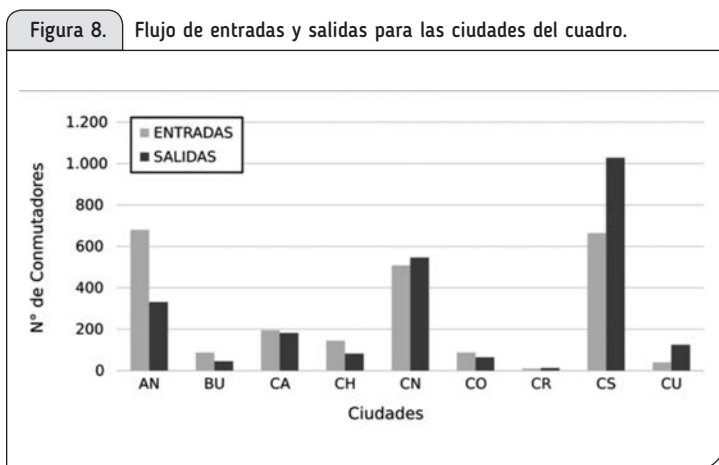
Fuente: elaboración propia a partir de INE, 2002.

Pensemos que queremos analizar las migraciones entre ciudades. Nosotros vamos a definir ciudad según los límites urbanos censales o según el límite normado de un plano regulador. Para tal efecto, no podríamos utilizar directamente los datos del censo de población para el año 2017, puesto que este interrogó en qué comuna habitaba usted el año 2012. Es decir, pregunta por comuna y no por ciudad (en cuanto al origen de dónde vivía esa persona hace cinco años). Por lo tanto, en este caso la escala de análisis debería ser a nivel comunal y los flujos, por tanto, ser considerados entre tales unidades espaciales.

La definición correcta de flujo sería la sumatoria de todos los desplazamientos que han sido regularizados para un estudio y que traspasan el límite de la unidad de origen y arriban a una unidad de destino definida. No obstante esta definición, podríamos flexibilizar tal concepto y considerar el propuesto por Chapelon (2019), el cual señala que sería la salida o transferencia de una cierta cantidad de personas, vehículos, informaciones, mercaderías, entre otros, transportados por un medio de comunicación.

Los flujos son una medida simple y concreta para observar ciertas tendencias que ocurren en un sistema de ciudades o red social. Por ejemplo, al realizar la sumatoria de entradas y salidas por movilidad entre ciudades de la matriz recién vista (cuadro 1), podemos elaborar un simple gráfico como el expuesto en la figura 8, el cual expresa lo que en teoría de grafos vendría siendo una expresión de *outdegree* o *indegree*.

Esta medida es bastante intuitiva en términos de análisis de ciudades. Al apreciar la figura 8, constatamos que CS es una ciudad expulsora de flujos. Por ejemplo, podría tratarse de una ciudad dormitorio o donde el acceso a empleo o equipamiento es bajo en consideración con otras ciudades del sistema, que obliga a un desplazamiento de sus habitantes. Caso contrario AN, la cual es un centro poblado concentrador de flujos, es decir, es un nodo poderoso en la red al atraer distintas personas del sistema.



Fuente: elaboración propia a partir de INE, 2002.

Este análisis a escala comunal podría replicarse a escala de barrio o a cualquiera que los datos permitiesen. En este sentido, la encuesta origen-destino elaborada por la Secretaría de Planificación

de Transporte (Sectra), o también la de empleo por parte del INE, permitirían tal tipo de análisis si procesáramos correctamente la base de datos.

Un último método, bastante clásico en el análisis geográfico y ya destacado, corresponde a la aplicación del modelo gravitatorio. Tal modelo consiste en estimar un valor de flujo teórico entre dos pares de unidades espaciales, que posteriormente será contrastado con el valor real, obteniendo así un residual que posibilitará comprender los efectos preferenciales o barreras en la interacción espacial (Pumain y Saint-Julien, 2001). Si bien es un método de larga data, diversos trabajos han profundizado en sus ecuaciones y actualmente presenta un desarrollo interesante frente a la emergencia de los modelos radiación (*radiation* en inglés) (Barbosa *et al.*, 2018; Masucci *et al.*, 2013; Piovani *et al.*, 2018; Van Bergeijk y Brakman, 2010).

Una de sus formulaciones más sencillas se aprecia en la ecuación 1.

Ecuación 1:

$$F_{ij} = k * P_i * P_j * D_{ij}^{-\alpha}$$

Donde:

F_{ij} = es el flujo teórico entre dos unidades espaciales, una i y otra j

k = una constante

P_i = Población de la unidad espacial i

P_j = Población de la unidad espacial j

$D_{ij}^{\square}$ = Distancia entre las unidades espaciales i y j

$\square$ = exponente que determina la influencia de la distancia en el proceso a modelar.

Respecto a la ecuación, hay tres aspectos a clarificar. El primero, respecto al parámetro k , el cual es una relación entre el volumen de flujos y la población de las unidades espaciales (Pumain y Saint-Julien, 2001). La particularidad del modelo gravitatorio en ciencias sociales, radica en que el parámetro k no es una constante para todo los análisis, sino que se determina por la matriz de flujos reales que suceden en el sistema (Thomas y Huggett, 1980). El segundo elemento corresponde a la multiplicación de las masas, determinando la capacidad de atraer o emitir de una unidad espacial, es decir, supone que cada individuo de tal unidad puede interactuar hacia otra unidad. Finalmente está la noción de distancia. En términos de personas y a modo general, mientras esta sea mayor, la interacción espacial será menor (Thomas y Huggett, 1980).

Otro aspecto vinculado a esta noción es que la influencia de un fenómeno disminuye exponencialmente al cuadrado con la distancia (*alpha*). Así, la estimación de *alpha* en general va a tomar valores próximos a 2, y será similar para estimar todos los flujos teóricos del sistema. No obstante que también sería posible darle otra noción a *alpha*, al adquirir valores distintos, según aspectos físicos, sociales o económicos, es decir, elementos denominados “efectos barrera”, que pueden estar vinculados a pobres sistemas de transporte, ausencia de carreteras pavimentadas, barreras para la migración, conflictos sociales, oportunidades laborales, etc.

En cuanto a su formulación, una de las variaciones más utilizadas corresponde al modelo Entropía o tipo Wilson (Wilson, 1970). Esta versión considera la probabilidad de ocurrencia de los distintos escenarios de movilidad entre unidades espaciales, buscando maximizar la probabilidad de ocurrencia de los estados internos del sistema⁵. Su formulación se expresa en la ecuación 2.

⁵ Ver Haynes y Fotheringham (1984) para explicaciones con mayor profundidad.

Ecuación 2:

$$T_{ij} = O_i A_i D_j B_j e^{-\beta c_{ij}}$$

Donde:

T_{ij} : flujo entre unidad espacial i y unidad espacial j

O_i : Cantidad de trabajadores viviendo en unidad espacial i

D_j : Cantidad de puestos de trabajo en unidad espacial j

Beta: exponente de influencia de la distancia sobre los flujos entre unidades espaciales

C_{ij} : costo de viaje entre i y j (distancia).

Además, se debe considerar que:

$$A_i = 1 / \left[\sum_j^n B_j D_j e^{-\beta c_{ij}} \right]$$

$$B_j = 1 / \left[\sum_i^n A_i O_i e^{-\beta c_{ij}} \right]$$

Donde los factores A_i y B_j se estiman mediante iteración, es decir, otorgándole un valor inicial a alguno de ellos para luego calcular el siguiente, repitiendo la operación hasta que los cambios entre iteraciones sean lo suficientemente pequeños. El valor de *beta* multiplica a la variable de costos de viaje dentro de la exponencial, incorporando el factor del costo de viaje en el exponente.

Independiente del modelo aplicado, lo que se obtendrá es una matriz de flujos teóricos, por lo tanto, un paso posterior será calcular los valores residuales a partir de las dos matrices.

Los valores residuales se obtienen simplemente restando los flujos reales menos los teóricos entre cada par de interacción de las unidades espaciales (ver ecuación 3).

Ecuación 3:

$$FR_{ij} = FO_{ij} - FE_{ij}$$

Donde:

FR ij = Flujo residual entre una unidad espacial i y unidad espacial j

FO ij = Flujo real u observado entre una unidad i y otra j

FE ij = Flujo teórico entre una unidad i e j calculada a partir del modelo.

A modo de ejemplo, presentamos la aplicación del modelo tipo Wilson, según la matriz de flujos reales presentados anteriormente en el cuadro 1. Considerar que la matriz de distancia no se presenta en el ejemplo.

Cuadro 2.

Matriz de flujos estimados por el modelo.

CODE	AN	BU	CA	CH	CN	CO	CR	CS	CU
AN		15,9	60,3	21,8	51,5	15,3	1,6	159,9	4,5
BU	12,8		7,3	3,8	4,2	5,5	1,7	9,1	0,2
CA	83,7	12,7		11,6	16,3	13,6	1,1	41,3	1,35
CH	21,6	4,8	8,3		13,7	6,7	0,4	25,4	0,8
CN	112,5	11,4	25,7	30,2		12,0	1,2	347,0	5,7
CO	17,1	7,6	11,0	7,5	6,1		0,5	13,4	0,4
CR	2,9	3,7	1,4	0,8	0,9	0,8		2,1	0,0
CS	401,5	28,5	74,7	64,1	398,8	30,3	3,0		26,8
CU	27,6	2,0	5,9	5,0	16,1	2,4	0,2	65,5	

Fuente: elaboración propia.

Con los valores residuales obtenidos, se deberá realizar un análisis de la distribución de estos para poder determinar los significantes a ser analizados. En este caso, como se aprecia en la matriz del cuadro 3 y observamos en el cuadro 4, podemos concluir que hay una preferencia muy fuerte en la interacción entre CN y AN, dado que su valor residual fue 52,5 (el más alto obtenido). En la esfera contraria existe una resistencia a la interacción entre CS y AN que es notable, puesto que su valor es -40,5.

Cuadro 3.

Matriz de residuales obtenidos según resta matrices de cuadro 1 y 2.

CODE	AN	BU	CA	CH	CN	CO	CR	CS	CU
AN		4,0	2,6	-1,8	-16,5	-5,3	-1,6	21,0	-2,5
BU	-1,8		-2,3	1,1	-4,2	-3,5	-0,7	11,8	-0,2
CA	1,2	-4,7		19,4	-12,3	-3,6	2,8	-1,3	-1,3
CH	7,3	-0,8	-2,3		-10,7	1,2	-0,4	6,6	-0,8
CN	52,4	-0,4	-4,7	-20,2		-6,0	-1,2	-19,0	-0,7
CO	-10,1	-5,6	12,0	-1,5	-1,1		3,4	0,5	2,5
CR	-2,9	-0,7	1,5	0,1	0,0	3,1		-1,1	-0,0
CS	-40,5	10,4	-0,7	4,9	50,1	-25,3	-2,0		3,1
CU	-5,6	-2,0	-5,9	-2,0	-5,1	39,5	-0,2	-18,5	

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4.

Medidas de valores residuales obtenidos.

Medida/residual	Positivos	Negativos
Cuartil 1	1,6	-5,7
Mediana	3,4	-2,3
Mínimo	-40,5	0,02
Max	-0,1	52,5
Promedio	-5,6	10,5
Desviación estándar	7,9	14,8

Fuente: elaboración propia, según matriz del cuadro 3.

Cabe señalar que solamente los valores residuales “extremos” son posibles de interpretar, y es por ello que realizar las medidas del cuadro 4 es de suma utilidad. Una vez que se tienen “diagnosticadas” las particularidades, es el rol de los geógrafos y geógrafas u otros profesionales buscar las causas, explicaciones de tales fenómenos y verificar que realmente sea así.

En Chile, los estudios de Maturana y Jara (2018) o Maturana, Rojas y Poblete (2016), son ejemplos del modelo aplicado al estudio de las migraciones.

En Chile, los estudios de Maturana y Jara (2018) o Maturana, Rojas y Poblete (2016), son ejemplos del modelo aplicado al estudio de las migraciones.

A escala de ciudad, en la actualidad existe una amplia batería de métodos cuantitativos y cualitativos para su análisis, y siempre va a depender de los objetivos de estudio planteados, recursos disponibles, enfoque de los autores, entre otros.

En este caso, en los últimos años se ha profundizado el estudio en cuanto a la simulación de escenarios de crecimiento urbano, cambios en la cobertura de suelo o cambio climático. En tal sentido, el proceso de simulación permite comprender las dinámicas de las ciudades, en cuanto a su sustentabilidad y lo que ello involucra (planificación, riesgo, transporte, segregación, etc.), donde los modelos de simulación del crecimiento prospectivo, en base a diversos escenarios, permiten estimar la forma y otros aspectos que podrían desencadenarse en el espacio (Jokar, Samsø y Vaz, 2018; Wang *et al.*, 2019).

En geografía, uno de los modelos de simulación corrientemente utilizados corresponde a los de autómatas celulares, los cuales se sostienen sobre modelos heurísticos de patrones urbanos (Batty, 2013; Maturana *et al.*, 2021; Han, 2017).

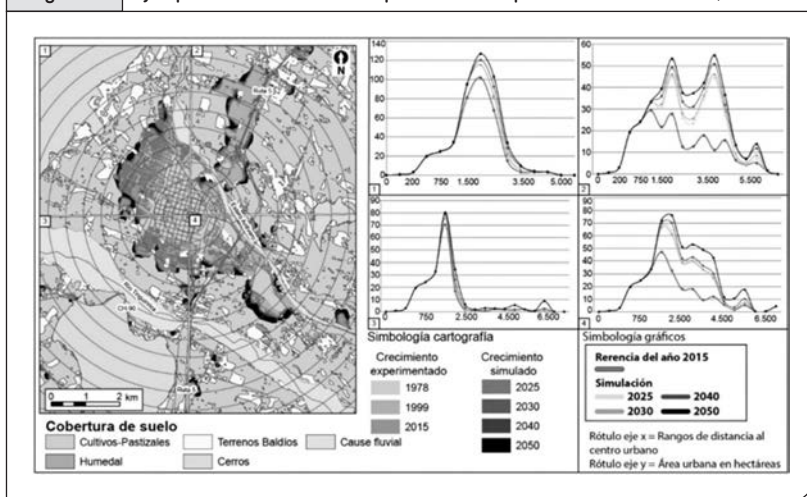
Los modelos de autómatas celulares han permitido y permiten evidenciar procesos de cambio en la cobertura de suelo, considerando el cálculo del “potencial transición” (*Conditional Probability*)

para cada uso de suelo, y donde cada valor de este se representa en celdas, elemento que es analizado en un próximo período (*Time Step*) (Morales y Maturana, 2019). Un segundo aspecto relevante en este tipo de modelo corresponde a los espacios o vecinos de las celdas (*Cell Space*), que es la distancia euclidiana finita dividida por la matriz de celdas cuadradas, donde el espacio de las celdas conforma una cobertura de aplicación para el uso de suelo respectivo (Batty, 1974, 2007, en Morales y Maturana, 2019).

Sumado a este tipo de simulación de patrones urbanos se podría agregar las cadenas de Markov, el cual es un enfoque que tiene la particularidad de basarse en la probabilidad de ocurrencia que un suceso dependa de un evento inmediatamente anterior, por lo tanto, para la generación de áreas simuladas, proviene de la generación de una matriz de área de transición, la cual indica la cantidad de cambio entre categorías existentes (Jokar, Samsø y Vaz, 2018).

En Chile, tales métodos se han utilizado en estimaciones y simulación de cambio de uso/cobertura de suelo (Aguayo *et al.*, 2009; Henríquez, 2014; Maturana *et al.*, 2021; Morales y Maturana, 2019; Puertas, Henríquez y Meza, 2014). La importancia principal de este tipo de métodos sería convertirse en un insumo para planificadores y poder gestionar de manera más efectiva el crecimiento y procesos en las ciudades y espacios adyacentes. Un ejemplo es lo que se observa en la figura 9, en la cual Morales y Maturana (2019), simularon el crecimiento urbano de la ciudad de San Fernando y hacia dónde se dirigiría tal proceso.

Otra manera vinculada a las anteriores es estudiar la expansión urbana y sus impactos mediante fractales. Los modelos fractales se han utilizado en geografía urbana durante los últimos cuarenta años. Su principal aplicación ha estado vinculada a analizar formas urbanas y simular el crecimiento urbano, contribuyendo a caracterizar mejor la forma local y global de las ciudades (Tannier y Pumain, 2005).

Figura 9. Ejemplo de simulación del espacio urbano aplicado a San Fernando, Chile.

Fuente: Morales y Maturana, 2019.

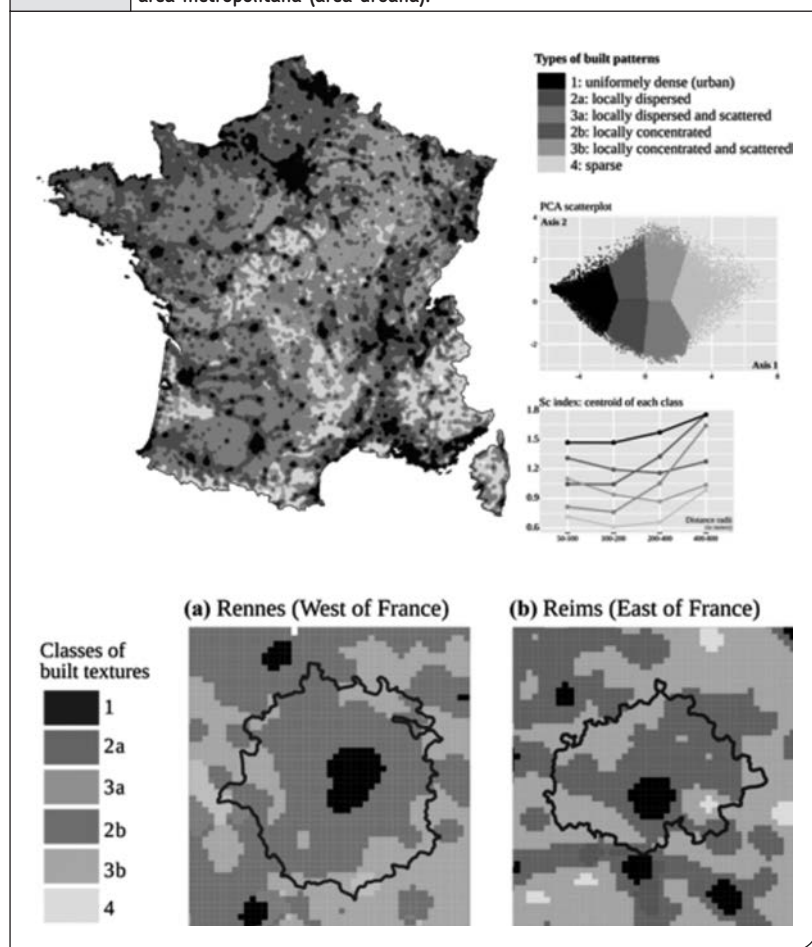
La particularidad de los fractales es que las características de tales elementos geométricos serán “similares” a diferentes escalas, guardando propiedades estadísticas independiente del cambio espacial en que se midan. Esta noción de escala es la que posibilita su vínculo con la geografía. Según Pumain (2019), los fractales en geografía se utilizan para comprobar la existencia de una organización jerárquica en la organización urbana (morfología), red de transporte, distribución de la población, entre otros.

Un reciente e interesante estudio que permite comprender cómo se expanden y forman las ciudades es el propuesto por Sémécurbe, Tannier y Roux (2019). En este, buscaron determinar si la forma de las áreas urbanas de las ciudades francesas variaba con el tipo de patrones construidos en las periferias de estas. Utilizando imágenes de satélites y modelos, lograron establecer seis tipos de patrones. Dilucidaron que la proporción de patrones construidos suburbanos externos dispersos (o concentrados) en áreas metropolitanas, estaría estrechamente relacionada con el umbral de distancia que marca el límite morfológico de sus áreas

urbanas. Tal tipología es posible de apreciar en la figura 10, que expresa un ejemplo de las estructuras tipo de construcción.

No obstante estas aproximaciones cuantitativas, existen otras visiones desde la geografía para comprender tales procesos. Pensemos por ejemplo en términos de movilidad; Salazar, Fonck e Irarrázaval (2017) nos indican métodos para comprender las prác-

Figura 10. Tipología de patrones construidos en la parte continental de Francia y dos áreas metropolitanas y sus texturas construidas. Línea negra: límite del área metropolitana (área urbana).



Fuente: Sémécurbe, Tannier y Roux, 2019: 284.

ticas socioespaciales cotidianas, los sentidos de lugar con que se construye el espacio a partir de los individuos. En este caso, entrevistando a los actores que caminan por la ciudad, se pueden evidenciar sus prácticas y la concepción del espacio que están vivenciando y construyendo, es decir, sus territorialidades.

Lo mismo por ejemplo si pensamos en términos etnográficos, donde es posible apreciar las experiencias de movilidad circunscribiendo espacios de vida, lugares de frecuentación y las implicancias en la extensión de la ciudad (Riquelme y Lazo, 2019), o desde un punto de vista más teórico respecto al habitar cotidiano y sus implicancias en la ciudad (Jirón, Orellana e Imilán, 2018).

Conclusiones

La geografía urbana ha presentado una importante evolución en los últimos años, bajo el marco de un fuerte proceso de urbanización que demanda nuevas respuestas y aproximaciones. A esta, se agrega el auge de la informática con la geovisualización, las cuales se enmarcan a su vez con las posibilidades del análisis de la ciencia de datos, disciplina emergente que se entremezcla de manera transversal con un sin número de otras, pero particularmente con la ciencia geográfica.

En este trabajo, hemos visto que comprender la ciudad es una tarea compleja, que involucra considerar la escala en que operan los distintos componentes que la estructuran, pero considerando siempre que son los actores, ciudadanos y hogares que van a determinar las escalas sucesivas de tal proceso (Lobo *et al.*, 2020) y es en este campo, donde la geografía tiene mucho espacio para explorar y aportar.

Además, en este texto se han discutido someramente algunos métodos clásicos y contemporáneos para comprender el espacio o campo de lo urbano, los que son aplicables a distintas escalas de estudio, bajo el contexto de la teoría evolutiva de las ciudades y

sus tres escalas espacio temporales, las cuales invitan a focalizar los distintos esfuerzos de manera específica, pero sin olvidar la articulación que estos tres niveles presentan, que son indispensables para comprender las resultantes del espacio geográfico.

Estimamos que es fundamental el rol de los geógrafos, geógrafas y otras disciplinas afines, continuar profundizando en estos métodos y considerarlos como un punto de partida para comprender la(s) ciudad(es) en cuanto a sus dinámicas tanto actuales como futuras. En tal sentido, los diferentes “cambios” de escala parecen ser una de las grandes interrogantes de los tiempos actuales, y que nos permitirían no solo comprender mejor el objeto, sino que también los mecanismos que determinan las resultantes.

Referencias

- Alves, L. G., Mendes, R. S., Lenzi, E. K. y Ribeiro, H. V. (2015). “Scale-Adjusted Metrics for Predicting the Evolution of Urban Indicators and Quantifying the Performance of Cities”. *PLOS ONE*. 10 (9). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134862>.
- Aguayo, M., Pauchard, A., Azócar, G. y Parra, O. (2009). “Cambio del uso del suelo en el centro sur de Chile a fines del siglo XX. Entendiendo la dinámica espacial y temporal del paisaje”. *Revista Chilena de Historia Natural*. (82), 361-374.
- Aguilera, A. (2005). “Growth in commuting distances in French polycentric Metropolitan areas: Paris, Lyon and Marseille”. *Urban Studies*. 42 (9), 1537-1547.
- Arcaute, E., Hatna E., Ferguson P., Youn, H., Johansson, A. y Batty, M. (2015). “Constructing cities, deconstructing scaling laws”. *Journal of The Royal Society interface*. 12. <https://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0745>.
- Barbosa, H., Barthelémy, M., Ghoshal, G., James, C. R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J. J., Simini, F. y Tomasini, M. (2018). “Human mobility: Models and applications”. *Physics Reports*. 734, 1-74. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2018.01.001>.

- Batty, M. (2017). "Cities in civilization". *Regional Studies*. 51 (8), 1282-1284. <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1301109>.
- . (2013). *The new science of cities*. London: The MIT Press.
- Bergs, R. (2021). "Spatial dependence in the rank-size distribution of cities – weak but not negligible". *PLOS ONE*. 16 (2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246796>.
- Bettencourt, L. (2020). "Urban growth and the emergent statistics of cities". *Science Advances*. 6 (34). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat8812>.
- Bettencourt, L., Lobo, J. Helbing, D., Kühnert, C. y West, G. (2007). "Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 104 (17), 7301-7306. <https://dx.doi.org/10.1073/pnas.0610172104>.
- Bettencourt, L. y Lobo, J. (2016). "Urban scaling in Europe". *Journal of The Royal Society Interface*. 13 (116). <https://doi.org/10.1098/rsif.2016.0005>.
- Borsdorf, A. (2003). "Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana". *Revista EURE*. 29 (86), 37-49. <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612003008600002>.
- Borsdorf, A., Bähr, J. y Janoschka, M. (2002). "Die Dynamik stadtstrukturellen Wandels in Lateinamerika im Modell der lateinamerikanischen Stadt". *Geographica Helvetica*. 57 (4), 300-310.
- Burger, J. R., Allen, C. D., Brown, J. H., Burnside, W. R., Davidson, A. D., Fristoe, T. S., Hamilton, M. J., Mercado-Silva, N., Nekola, J. C., Okie, J. G. y Zuo, W. (2012). "The macroecology of sustainability". *PLoS Biology*. 10 (6). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001345>.
- Camagni, R. (2005). *Economía urbana*. España: Antoni Bosch editor.
- Capel, H. (2009). "Las pequeñas ciudades en la urbanización generalizada y ante la crisis global". *Investigaciones geográficas*. 70, 1-32.
- Casimir, J. (1973). "Definición y funciones de la ciudad en América Latina". *Revista Mexicana de Sociología*. 35 (2), 399-412.
- Castells, M. (2010). "Globalisation, Networking, Urbanisation: Reflections on the Spatial Dynamics of the Information Age". *Urban Studies*. 47 (13), 2737-2745.
- Cattan, N., Pumain, D., Rozenblat, C. y Saint-Julien, T. (1999). *Le Système des Villes européennes*. Paris: Anthropos.

- Chapelon, L. (2019). "Flux". *Hypergeo*. Disponible en: <http://www.hypergeo.eu/spip.php?article57>.
- Claval, P. (1981). *La Logique des villes: essai d'urbanologie*. Paris: LITEC.
- Cottineau, C., Hatna, E., Arcaute E. y Batty, M. (2017). "Diverse cities or the systematic paradox of Urban Scaling Laws". *Computers, Environment and Urban Systems*. 63, 80-94. <https://dx.doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2016.04.006>.
- Dannemann, T., Sotomayor-Gómez, B., y Samaniego, H. (2018). "The time geography of segregation during working hours". *Royal Society Open Science*. 5 (10), 180749. <https://doi.org/10.1098/rsos.180749>.
- De Mattos, C. (2002). "Transformación de las ciudades latinoamericanas: ¿Impactos de la globalización?". *Revista EURE*. 28 (85), 5-10. <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008500001>.
- Dematteis, G. (1994). "Global networks, local cities". *FLUX Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et Territoires*. 15, 17-23.
- Depersin, J. y Barthelemy, M. (2018). "From global scaling to the dynamics of individual cities". *Proceedings of the National Academy of Science*. 115 (10), 2317-2322. <https://doi.org/10.1073/pnas.1718690115>.
- Di Filippo, A. (1974). "El condicionamiento económico de las migraciones internas en América Latina". *Cepal. Serie A – Celade*. 123.
- Grindrod, P. y Lee, T. (2016). "Comparison of social structures within cities of very different sizes". *Royal Society open science*. 3 (2). <https://dx.doi.org/10.1098/rsos.150526>.
- Hall, P., Pain, K. y Green, N. (2006). "Anatomy of the Polycentric Metropolis: Eight Mega-City Regions in Overview". En: *The polycentric Metropolis. Learning from mega-city regions in Europe*. London: Earthscan, 19-52.
- Hanson, J. W., Ortman, S. G. y Lobo, J. (2017). "Urbanism and the division of labour in the Roman Empire". *Journal of The Royal Society Interface*. 14 (136). <https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0367>.
- Harvey, D. y Smith, N. (2005). *Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Haynes, K. y Fotheringham, A. (1984). *A Gravity and spatial interaction models*. London: SAGE Publications.
- Helsley, R. y Zenou, Y. (2014). "Social networks and interactions in cities". *Journal of Economic Theory*. 150, 426-466. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2013.09.009>.

- Henríquez, C. (2014). *Modelando el crecimiento de ciudades medias. Hacia un desarrollo urbano sustentable*. Santiago: Ediciones UC.
- Herrera-Yagüe, C., Schneider, C., Couronné, T., Smoreda, Z., Benito, R., Zufria, P., Humeres, F. J. y Samaniego, H. (2017). “Dissecting the Spatial Structure of Cities from Human Mobility Patterns to Define Functional Urban Boundaries”. *ArXiv*.
- Hornis, W. y Van Eck, Jan-Ritsem. (2008). “A typology of peri-urban areas in the Netherlands”. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. 99 (5), 619-628.
- Humeres, F.J., y Samaniego, H. (2017). “Dissecting the Spatial Structure of Cities from Human Mobility Patterns to Define Functional Urban Boundaries”. *ArXiv*, abs/1709.06713.
- González, M. (2015). “The anatomy of urban social networks and its implications in the searchability problem”. *Scientific Reports*. 5, 10265 [número de artículo], 1-13. <https://doi.org/10.1038/srep10265>.
- Han, Y., y Jia, H. (2017). “Simulating the spatial dynamics of urban growth with an integrated modeling approach: A case study of Foshan, China”. *Ecological Modelling*, 353, 107-116. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2016.04.005>.
- Humeres, F.J., & Samaniego, H. (2017). Dissecting the Spatial Structure of Cities from Human Mobility Patterns to Define Functional Urban Boundaries. *ArXiv*, abs/1709.06713.
- Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. INE. (2017). “Microdatos Censo 2017”. Recuperado el 8 de julio de 2019 de: <http://www.censo2017.cl/microdatos/>.
- . (1999). “Población de los centros poblados de Chile: 1875-1992”. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas, Gobierno de Chile. Profesional a cargo: Zamudio, O.
- . (2002). “Censo 2002”. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas, Gobierno de Chile.
- . (2005). “Chile: Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos”. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas, Gobierno de Chile.
- Jirón, P., Orellana, N. y Imilán, W. (2018). “Etnografía institucional como aproximación al habitar cotidiano”. *Revista Temas Sociológicos*. 23, 215-245.

- Jokar, J., Samsø, C. y Vaz, E. (2018). "Development of a cellular automata model using open source technologies for monitoring urbanization in the global south: The case of Maputo, Mozambique". *Habitat International*. 71, 38-48.
- Kingsley, D. (1955). "The Origin and Growth of Urbanization in the World". *American Journal of Sociology*. 60 (5), 429-437.
- Landaeta, P. y Espinoza, R. (2015). "Cartografía de la ciudad Latinoamericana: fundación del orden colonial". *Revista Colombiana de Filosofía*. 64 (157), 07-36.
- Leitão, J., Miotto J., Gerlack, M. y Altmann E. (2016). "Is this scaling nonlinear?". *Royal Society Open Science*. 3 (7). <https://dx.doi.org/10.1098/rsos.150649>.
- Limtanakool, N., Dijst, M. y Schwanen, T. (2007). "A Theoretical Framework and Methodology for Characterizing National Urban Systems on the Basis of Flows of People: Empirical Evidence for France and Germany". *Urban Studies*. 71, 38-48. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.11.003>.
- Lobo, J., Alberti, M., Allen-Dumas, M., Arcaute, E., Barthelemy, M., Bojorquez Tapia, L. A., Brail, S., Bettencourt, L. *et al.* (2020). "Urban Science: Integrated Theory from the First Cities to Sustainable Metropolises". (SSRN Scholarly Paper ID 3526940). *Social Science Research Network*. Disponible en: <https://papers.ssrn.com/abstract=3526940>
- Maturana, F., Morales, M., Peña-Cortés, F., Peña, M. A. y Vielma, C. (2021). "Urban Growth, Real Estate Development and Indigenous Property: Simulating the Expansion Process in the City of Temuco, Chile". *ISPRS International Journal Geo-Information*. 10, 101. <https://doi.org/10.3390/ijgi10020101>.
- Maturana, F. y Jara, A. (2018). "Aplicación del modelo gravitatorio al estudio de las Migraciones Internas. El caso de las comunas en las Regiones de los Ríos y Los Lagos, Chile entre los años 1977-2012". *Investigaciones Geográficas*. 55, 3-22. <http://dx.doi.org/10.5354/0719-5370.2018.50796>.
- Maturana, F., Rojas, A. y Poblete, D. (2016). "Análisis y tendencias migratorias en la región del Biobío (Chile) entre 1982 y 2002. Aplicación desde

- el modelo gravitacional”. *Revista Economía, Sociedad y Territorio*. 52, septiembre-diciembre, 729-759.
- Marmora, L., Domenech, H. y Guillon, M. (1995). “Les migrations en Amérique Latine. Logiques politiques et intégration régionale”. *Revue Européenne des Migrations Internationales*. 11 (2), 13-33.
- Masucci, P., Serras, J., Johansson, A. y Batty, M. (2013). “Gravity versus radiation models: On the importance of scale and heterogeneity in commuting flows”. *Physical review*. 88. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.88.022812>.
- Montero, G., Tannier, C. y Thomas, I. (2021). “Delineation of cities based on scaling properties of urban patterns: A comparison of three methods”. *International Journal of Geographical Information Science*. 35 (5), 1-29. <https://doi.org/10.1080/13658816.2020.1817462>.
- Montoya, J. W. (2007). “Releyendo la ciudad latinoamericana, cambio urbano y cambio morfológico en Bogotá”. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*. 16, 9-18.
- Morales, M. y Maturana, F. (2019). “Análisis de patrones espaciales en la expansión urbana de ciudades intermedias: el caso de San Fernando”. *Revista Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*. 24, junio-diciembre.
- Mumford, L. (1961). *The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects*. San Diego, Nueva York, Londres: Harcourt, Brace y World.
- Organización de las Naciones Unidas. ONU. (2016). “Urbanization and development. Emerging Futures”. World Cities report 2016. Kenya: Un-Habitat.
- Ortman, S., Cabaniss, A., Sturm, J. y Bettencourt, L. (2015). “Settlement scaling and increasing returns in an ancient society”. *Science Advances*. 1 (1), 1-8. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1400066>.
- Piovani, D., Arcaute, E., Uchoa, G., Wilson, A. y Batty, M. (2018). “Measuring accessibility using gravity and radiation models”. *Royal Society Open Science*. 5 (9). <https://doi.org/10.1098/rsos.171668>.
- Pflieger, G. y Rozenblat, C. (2010). “Urban networks and network theory: the city as the connector of multiple networks”. *Urban Studies*. 47 (13), 2723-2735.

- Pred, A. (1977). *City-Systems in Advanced Economies: Past Growth, Present Processes, and Future Development Options*. Londres: Hutchinson.
- Puertas, O., Henríquez, C. y Meza, F. (2014). "Assessing spatial dynamics of urban growth using an integrated land use model. Application in Santiago Metropolitan Area, 2010-2045". *Land Use Policy*. 38, 415-425. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.11.024>.
- Pumain, D. (1997). "Pour une théorie évolutive des villes". *L'Espace Géographique*. 2, 119-134.
- . (2006). *Hierarchy in Natural and Social Sciences*. Netherlands: Springer.
- . (2011). "Une théorie géographique des villes". *Bulletin de la Société Géographique de Liège*. 55, 5-15.
- . (2019). "Fractal". *Hypergeo*. Disponible en: <http://www.hypergeo.eu/spip.php?article166>.
- Pumain, D., Lena, S., Bretagnolle, A., Glisse, B. y Mathia, H. (2009). "The future of urban systems: exploratory models". En: Lane, D., Pumain, D., Van der Leeuw, S. E. y West, G. (eds.). *Complexity perspectives in innovation and social change*. Dordrecht: Springer, 331-360.
- Pumain, D. y Saint-Julien, T. (2001). *Analyse spatiale: Les interactions*. Paris: Armand colin.
- Ratti, C., Sobolevsky, S., Calabrese, F., Andris, C., Reades, J. y Martino, M. *et al.* (2010). "Redrawing the Map of Great Britain from a Network of Human Interactions". *PLOS ONE*. 5 (12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014248>.
- Ribeiro, F. L., Meirelles, J., Netto, V. M., Neto, C. R. y Baronchelli, A. (2020). "On the relation between transversal and longitudinal scaling in cities". *PLOS ONE*. 15 (5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233003>.
- Riquelme, H. y Lazo, A. (2019). "Trazando rutinas: el papel del ferrocarril en las prácticas cotidianas y movilidades interurbanas de habitantes de La Araucanía, Chile". *Revista Brasileira de Gestão Urbana*. 11, 1-15. <https://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.011.002.ao02>.
- Rozenblat, C., Bohan, C. y Benet, G. (2008). "Networks of Multinational Firms and the Attractiveness of Central European Cities". *Annales de géographie*. 6, 70-84.

- Saint-Julien, T. (1985). *La diffusion spatiale des innovations*. Montpellier: GIP RECLUS, 37.
- Salazar, G., Fonck, M. y Irarrázaval, F. (2017). “Paisajes en movimiento: sentidos de lugar y prácticas interculturales en ciudades de la región de La Araucanía, Chile”. *Chungará* 49 (2), 251-264. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562017005000006>.
- Sarkar, S., Phibbs, P., Simpson, R. y Wasnik, S. (2016). “The scaling of income distribution in Australia: Possible relationships between urban allometry, city size, and economic inequality”. *Environment and Planning B: Planning and Design*. <https://doi.org/10.1177/02658135166676488>.
- Schaffar, A. y Dimou, M. (2012) “Rank-size City Dynamics in China and India, 1981–2004”. *Regional Studies*. (46) 6, 707-721, <https://doi.org/10.1080/00343404.2010.521146>.
- Sémécurbe, F., Tannier, C. y Roux, S. (2019). “Applying two fractal methods to characterise the local and global deviations from scale invariance of built patterns throughout mainland France”. *Journal of Geographical Systems*, 21 (2), 71-293.
- Sotomayor-Gómez, B. y Samaniego, H. (2020). City limits in the age of smartphones and urban scaling. *Computers, Environment and Urban Systems*. 79. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101423>.
- Tannier, C. y Pumain, D. (2005). “Fractals in urban geography: a theoretical outline and an empirical example”. *Cybergeo : European Journal of Geography*. 307, <https://doi.org/10.4000/cybergeo.3275>.
- Tobler, W. R. (1970). “A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region”. *Economic Geography*. 46, 234-240. <https://doi.org/10.2307/143141>.
- Thomas, R. y Huggett, R. (1980). *Modeling in Geography: A Mathematical Approach*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Van Bergeijk, P. y Brakman, S. (2010). *The Gravity Model in International Trade. Advances and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Raan AFJ., Van der Meulen G., y Goedhart, W. (2016) “Urban Scaling of Cities in the Netherlands”. *PLOS ONE* 11(1), e0146775. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146775>.

- Várela A., C. (1998). "La ciudad latinoamericana en nuestros días". *Revista Austral de Ciencias Sociales*. (2), 19-26. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.1998.n2-02>.
- Wang, K., Zhang, C., Chen, H., Yue, Y, Zhang, W., Zhang, M., Qui, X. & Fu, Z. (2019). "Karst landscapes of China: patterns, ecosystem processes and services". *Landscape Ecology*. 34, 2743-2763. <https://doi.org/10.1007/s10980-019-00912-w>.
- West, G. B., Brown, J. H. y Enquist, B. J. (1997). "A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in Biology". *Science*. 276 (5309), 122-126. <https://doi.org/10.1126/science.276.5309.122>.
- Wilson, A. (1970). "Advance and problems in distribution modelling". *Transportation Research*. 4 (1), 1-18.